



第 46 课时

蝴蝶效应 (double 及科学计数法)

蝴蝶效应——双精度实数 double

一只蝴蝶在巴西轻拍翅膀，可能导致一个月后美国得克萨斯州的一场龙卷风。

蝴蝶效应：初始条件的极小偏差，将会引起结果的极大差异。

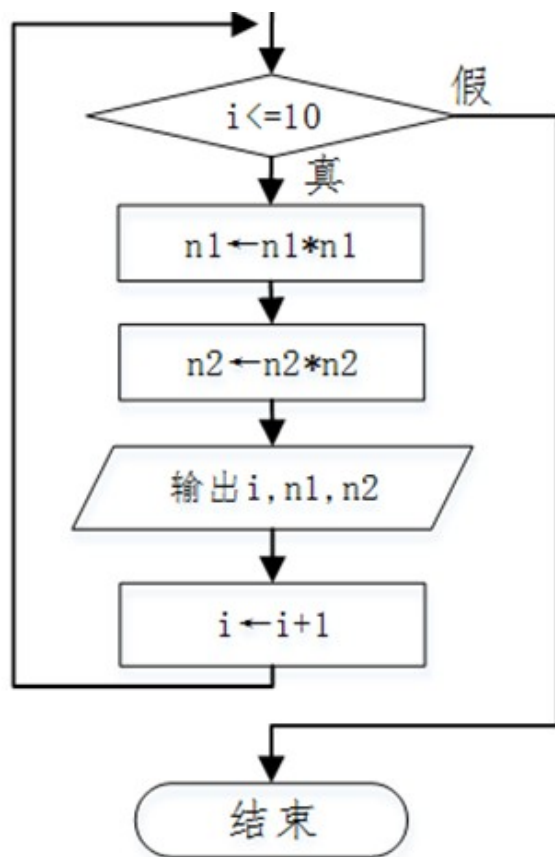
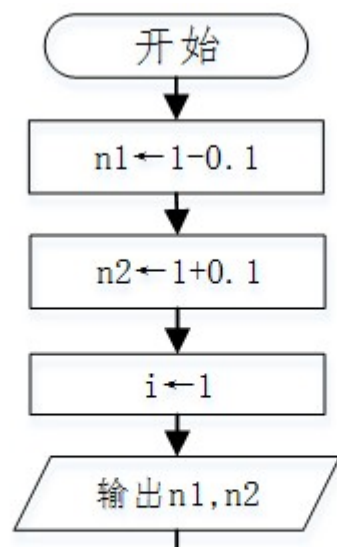
“差之毫厘，谬以千里。”



n 的初始值设为 1，让它产生极小偏差。减 0.01 后得到的值是 0.99，加 0.01 后得到的值是 1.01，以后每次得到的值都是自己乘自己。试编一程序算一算，第 15 次后分别是多少？



这真是太可怕了



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,i;
    double n1,n2;
    n=1;
    n1=n-0.1;
    n2=n+0.1;
    cout<<" "<<n1;
    cout<<" "<<n2<<endl;
```

```
    i=1;
    while(i<=15)
    {
        n1*=n1;
        n2*=n2;
        cout<<i<<" "<<n1<<" "<<n2<<endl;
        i++;
    }
    return 0;
}
```



指数形式

$$\begin{aligned} &2900 \\ &= 2.9 * 1000 \\ &= 2.9 * 10^3 \\ &= 2.9e+3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &0.0321 \\ &= 3.21 * 0.01 \\ &= 3.21 * 10^{-2} \\ &= 3.21e-2 \end{aligned}$$

双精度实数 double

-1.79e308 ~~ 1.79e308



课后作业

1、用科学计数法表示
2600，应该是（ ）。

- A. $2.6e+2$
- B. $2.6e+3$
- C. $2.6e-2$
- D. $2.6e-3$

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,x,s=0;
    cin>>n;
    x=1;
    while(x<=n)
    {
        if(x%3==1) s+=x;
        ++x;
    }
    cout<<s<<endl;
    return 0;
}
```

n	x	s

输入： 20

输出：

课后作业

3、完善程序。

韩信带 1500 名士兵打仗，战死**四五百**人，幸存的战士站 3 人一排多出 2 人；站 5 人一排多出 4 人；站 7 人一排多出 6 人，算一算幸存的士兵至少有多少？



认真看题

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i;
    i=1000;
    while(true)
    {
        if(i%3==2 && i%5==4 && i%7==6)
            _____;
        i++;
    }
    cout<<_____<<endl;
    return 0;
}
```

下课啦！

